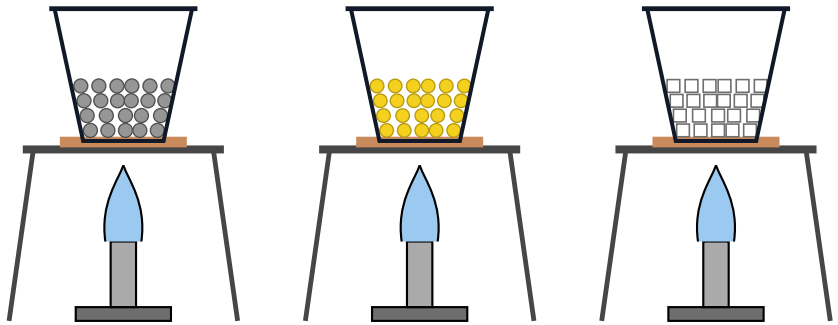
Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

Drei Grundbausteine der Materie

Metallgitter, Moleküle, Ionengitter und atomare Gase

Drei Stoffe über der Flamme



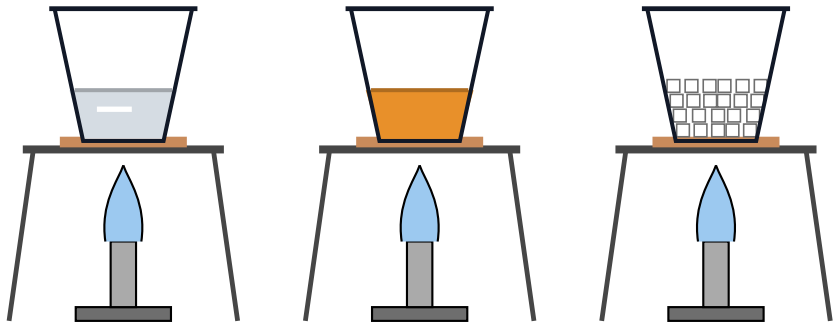
Versuch: Zinn, Schwefel und Kochsalz werden nebeneinander gleich stark erhitzt.

Frage: In welcher Reihenfolge schmelzen die drei Stoffe?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass … zuerst schmilzt, weil …“*

VERSUCH

Drei Stoffe über der Flamme



Zinn
Metall
232 °C

Schwefel
Nichtmetall
113 °C

Kochsalz
Salz
801 °C

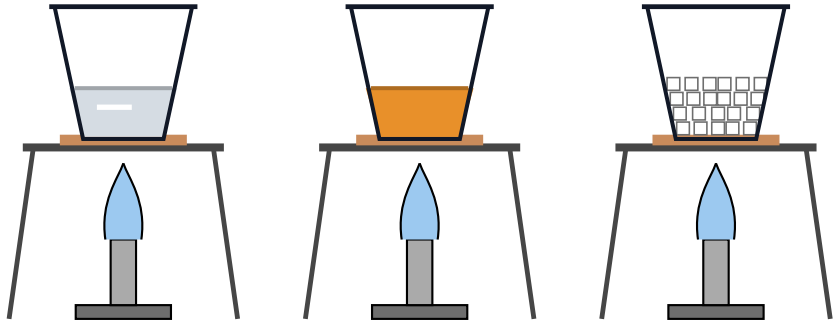
Versuch: Zinn, Schwefel und Kochsalz werden nebeneinander gleich stark erhitzt.

Frage: In welcher Reihenfolge schmelzen die drei Stoffe?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass … zuerst schmilzt, weil …“*

Reihenfolge: **Schwefel → Zinn → Kochsalz**

Drei Stoffe über der Flamme



Zinn
Metall
232 °C

Schwefel
Nichtmetall
113 °C

Kochsalz
Salz
801 °C

Frage: In welcher Reihenfolge schmelzen die drei Stoffe?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass … zuerst schmilzt, weil …“*

Reihenfolge: **Schwefel → Zinn → Kochsalz**

Je stärker die **Anziehungskräfte** zwischen den Teilchen, desto höher die Schmelztemperatur.

Warum ziehen sich die Teilchen der drei Stoffe so unterschiedlich stark an?

Woraus bestehen die drei Stoffe?

Zinn · ein Metall



Zinnatome

Schwefel · ein Nichtmetall



Schwefelatome

Kochsalz · aus Natrium und Chlor

?

?

Frage: Woraus besteht Kochsalz auf der Teilchenebene?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Kochsalz besteht aus …“*

Woraus bestehen die drei Stoffe?

Zinn · ein Metall



Zinnatome

Schwefel · ein Nichtmetall



Schwefelatome

Kochsalz · aus Natrium und Chlor



Natrium-Ionen und Chlorid-Ionen

Frage: Woraus besteht Kochsalz auf der Teilchenebene?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Kochsalz besteht aus …“*

Kochsalz besteht aus **Ionen**, elektrisch geladenen Teilchen: positiv geladene **Kationen** (Natrium-Ionen) und negativ geladene **Anionen** (Chlorid-Ionen).

Woraus bestehen die drei Stoffe?

Zinn · ein Metall



Zinnatome

→ **Metallatome**

Schwefel · ein Nichtmetall



Schwefelatome

→ **Nichtmetallatome**

Kochsalz · aus Natrium und Chlor



Natrium-Ionen und Chlorid-Ionen

→ **Ionen**

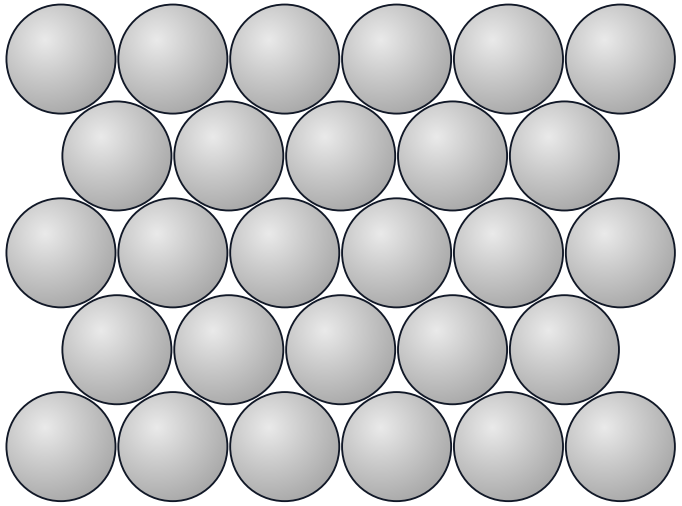
Frage: Woraus besteht Kochsalz auf der Teilchenebene?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Kochsalz besteht aus …“*

Kochsalz besteht aus **Ionen**, elektrisch geladenen Teilchen: positiv geladene **Kationen** (Natrium-Ionen) und negativ geladene **Anionen** (Chlorid-Ionen).

Die drei **Grundbausteine der Materie:** Metallatome · Nichtmetallatome (ungeladen) · Ionen (geladen)

Ein Zinnatom und seine Nachbarn

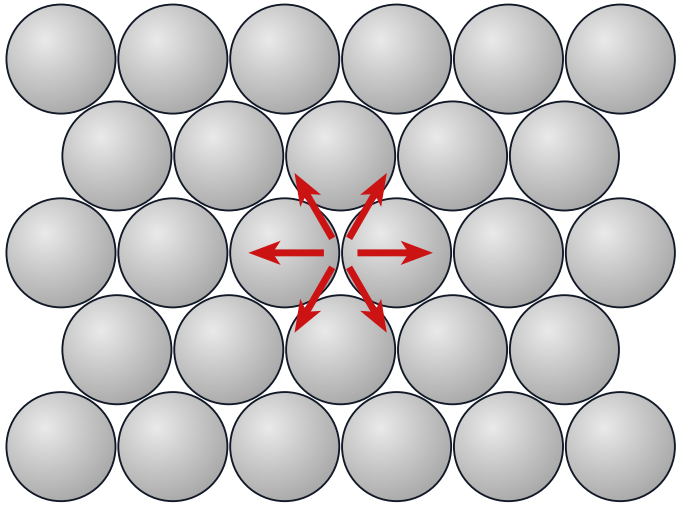


Modell: eine Lage aus festem Zinn

Frage: Wie viele Nachbarn hat ein Zinnatom in dieser Lage? In welche Richtungen zieht es sie an?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Zinnatom ist umgeben von …“*

Ein Zinnatom und seine Nachbarn



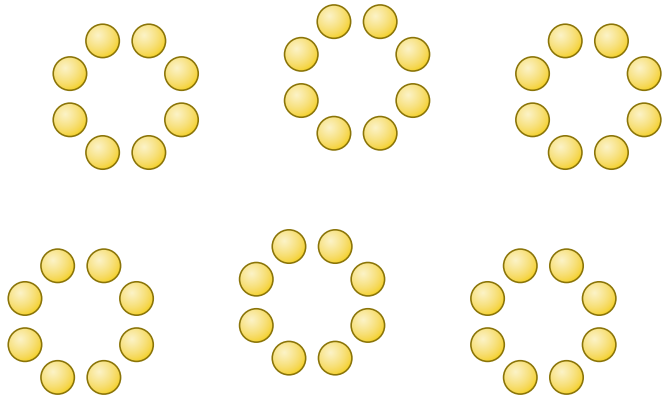
Modell: eine Lage aus festem Zinn

Frage: Wie viele Nachbarn hat ein Zinnatom in dieser Lage? In welche Richtungen zieht es sie an?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Zinnatom ist umgeben von …“*

Viele gleiche Metallatome bilden ein **Metallgitter**. Jedes Atom zieht alle Nachbarn an, in alle Richtungen gleich: **ungerichtete** Anziehung.

Ein Blick in den Schwefel

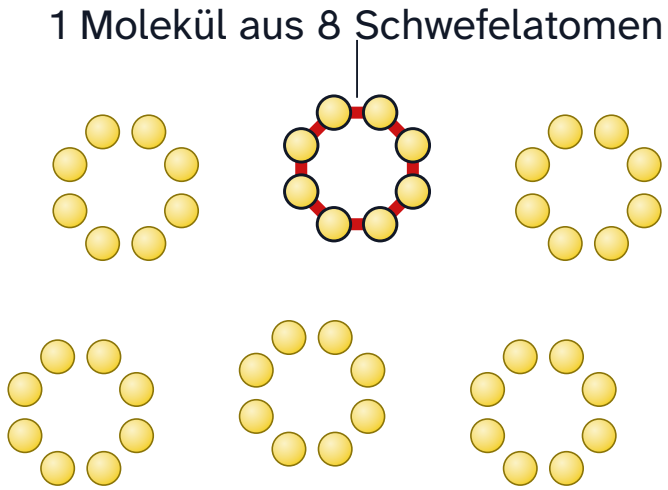


Modell: fester Schwefel

Frage: Was fällt euch an der Anordnung der Schwefelatome auf?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Schwefelatome bilden …“*

Ein Blick in den Schwefel



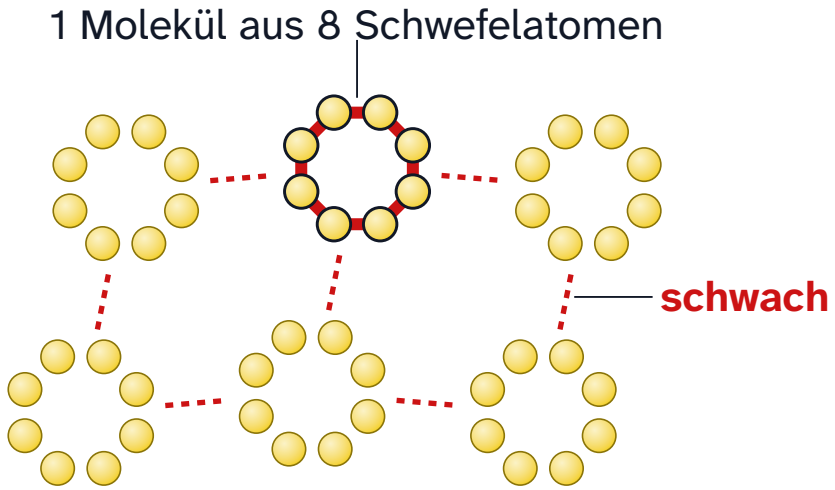
Modell: fester Schwefel

Frage: Was fällt euch an der Anordnung der Schwefelatome auf?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Schwefelatome bilden …“*

Nichtmetallatome bilden **Moleküle**: Teilchen aus einer bestimmten Anzahl von Atomen. Im Molekül zieht jedes Atom nur bestimmte Nachbarn an: **gerichtete** Anziehung.

Ein Blick in den Schwefel



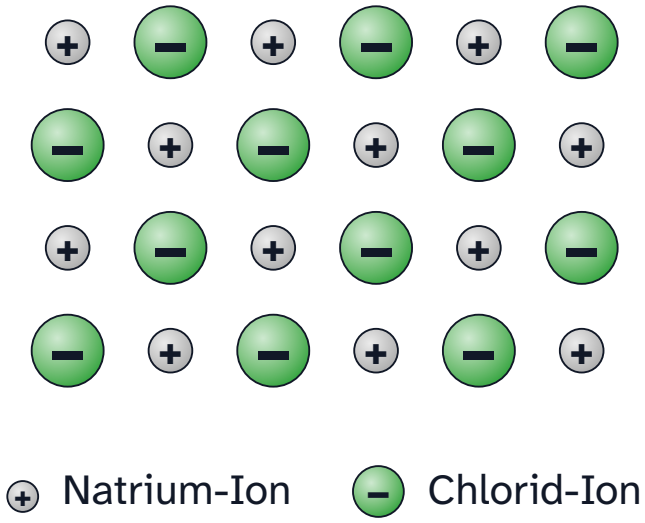
Modell: fester Schwefel

Frage: Was fällt euch an der Anordnung der Schwefelatome auf?

Nichtmetallatome bilden **Moleküle**: Teilchen aus einer bestimmten Anzahl von Atomen. Im Molekül zieht jedes Atom nur bestimmte Nachbarn an: **gerichtete** Anziehung.

Zwischen den Molekülen: nur **schwache** Anziehung. Beim Schmelzen bleiben die Moleküle ganz.

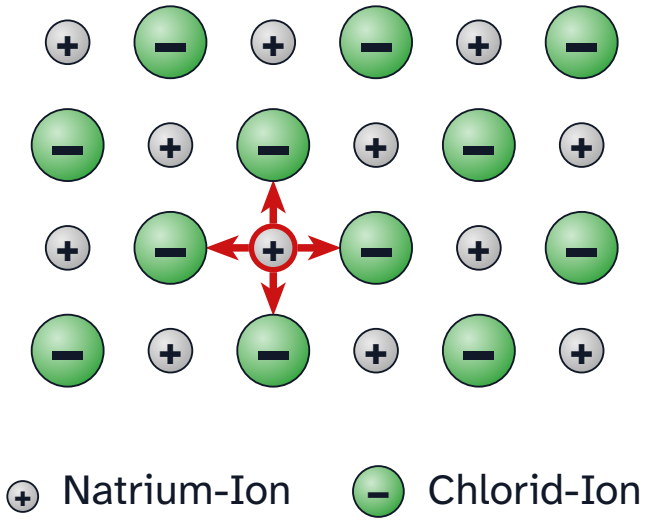
Plus neben Minus



Frage: Warum liegen positive und negative Ionen immer abwechselnd?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Positiv und negativ geladene Ionen …“*

Plus neben Minus



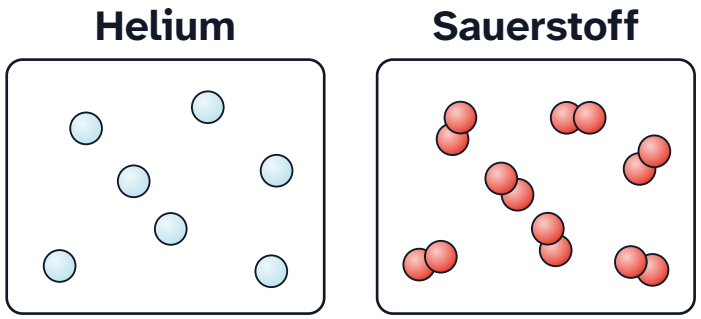
⊕ Natrium-Ion ⊖ Chlorid-Ion

Frage: Warum liegen positive und negative Ionen immer abwechselnd?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Positiv und negativ geladene Ionen …“*

Positiv und negativ geladene Ionen ziehen sich an. Viele Kationen und Anionen bilden ein **Ionengitter**. Die Anziehung ist sehr stark und **ungerichtet**.

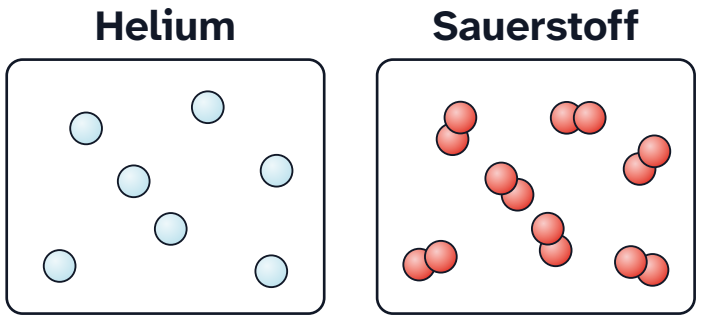
Allein oder zu zweit?



Frage: Worin unterscheiden sich die Teilchen von Helium und Sauerstoff?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Beim Helium …, beim Sauerstoff dagegen …“*

Allein oder zu zweit?

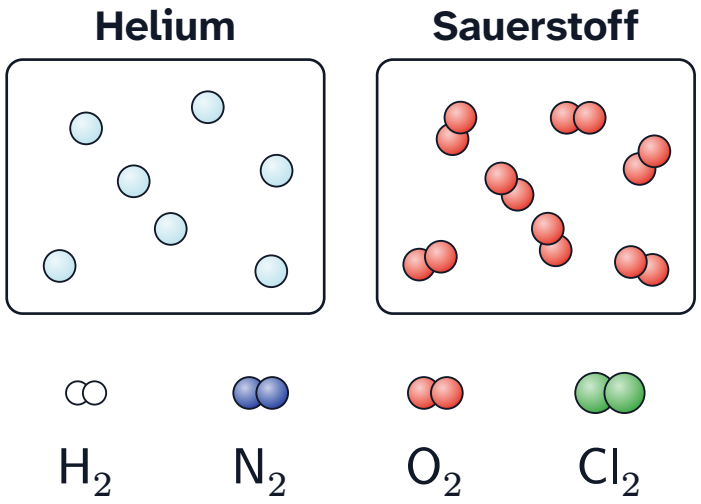


Frage: Worin unterscheiden sich die Teilchen von Helium und Sauerstoff?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Beim Helium …, beim Sauerstoff dagegen …“*

Edelgase (Helium, Neon, Argon, …) kommen **atomar** vor: als einzelne Atome. **Sauerstoff** besteht aus **zweiatomigen** Molekülen: O_2.

Allein oder zu zweit?



Frage: Worin unterscheiden sich die Teilchen von Helium und Sauerstoff?

Edelgase (Helium, Neon, Argon, …) kommen **atomar** vor: als einzelne Atome. **Sauerstoff** besteht aus **zweiatomigen** Molekülen: O_2.

Ebenso zweiatomig: H_2, N_2, Cl_2 und Fluor F_2, Brom Br_2, Iod I_2
Merkwort: **HONClBrIF**

Welcher Teilchenverband?

Frage: Aus welchen Grundbausteinen bestehen diese Stoffe, und welcher Teilchenverband liegt vor?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Aluminium besteht aus …, sie bilden ein …“*

Stoff	Grundbausteine	Teilchenverband	Anziehung
Aluminium			
Zucker (aus C, H, O)			
Kaliumchlorid (aus K und Cl)			
Neon			

Welcher Teilchenverband?

Frage: Aus welchen Grundbausteinen bestehen diese Stoffe, und welcher Teilchenverband liegt vor?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Aluminium besteht aus …, sie bilden ein …“*

Stoff	Grundbausteine	Teilchenverband	Anziehung
Aluminium	**Metallatome**	**Metallgitter**	**ungerichtet**
Zucker (aus C, H, O)	**Nichtmetallatome**	**Moleküle**	**gerichtet (im Molekül)**
Kaliumchlorid (aus K und Cl)	**Ionen**	**Ionengitter**	**ungerichtet**
Neon	**Nichtmetallatome**	**einzelne Atome**	**—**

Faustregel: nur Metalle → Metallgitter · nur Nichtmetalle → Moleküle · Metall + Nichtmetall → Ionengitter

Unser Merksatz

Wortspeicher: der Grundbaustein · das Metallatom · das Nichtmetallatom · das Ion · das Kation · das Anion · das Metallgitter · das Molekül · das Ionengitter · die Anziehung · die gerichtete Anziehung · die ungerichtete Anziehung · das Edelgas

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Welche Grundbausteine gibt es, und welche Teilchenverbände bilden sie?

PARTNERPHASE zu zweit, mindestens fünf Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

Unser Merksatz

Wortspeicher: der Grundbaustein · das Metallatom · das Nichtmetallatom · das Ion · das Kation · das Anion · das Metallgitter · das Molekül · das Ionengitter · die Anziehung · die gerichtete Anziehung · die ungerichtete Anziehung · das Edelgas

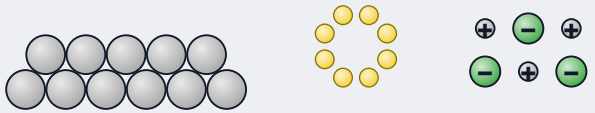
Merksatz: Die **Grundbausteine der Materie** sind Metallatome, Nichtmetallatome und Ionen. Viele gleiche Metallatome bilden ein **Metallgitter**, Nichtmetallatome schließen sich zu **Molekülen** zusammen, Kationen und Anionen bilden ein **Ionengitter**. In Metall- und Ionengittern ist die Anziehung **ungerichtet**, im Molekül **gerichtet**. Edelgase kommen **atomar** vor.

Zum Üben



Atome und Ionen: Grundbausteine der Materie

den Versuch mit Zinn, Schwefel und Kochsalz auswerten; Anziehungskräfte und Schmelztemperatur



Grundbausteine der Stoffe

Übersicht über Metalle, Nichtmetalle und Salze mit Modellen ergänzen; Stoffe zuordnen

Zum Weiterlernen

Atome, Moleküle und Ionen

YouTube · Chemie - simpleclub

Video, 5:21

youtu.be/7OfrwkiKfnw

Teilchenverbände zuordnen

LearningApps

Aus welchen Atomen wird welcher Teilchenverband?

learningapps.org/15865451

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Geräte und Teilchen vereinfacht gezeichnet